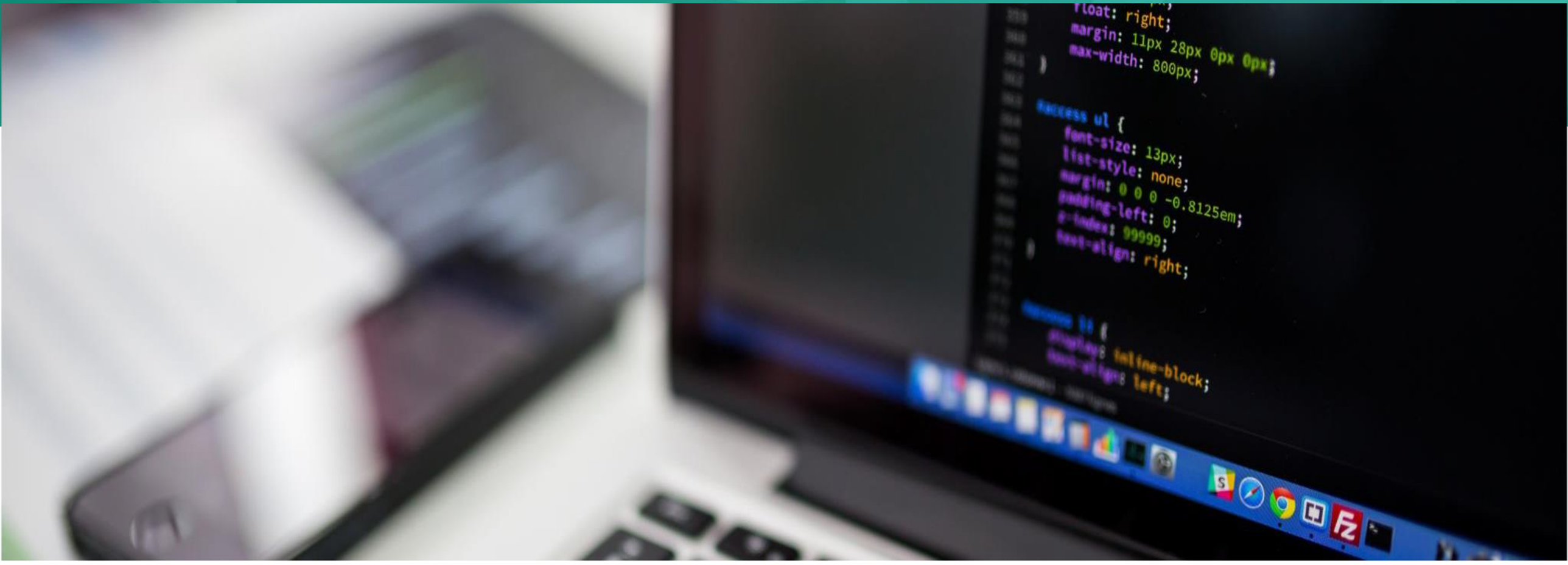
Conoce qué es la programación

Clase 1



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Objetivo

El alumno entenderá las ventajas de la programación y el contexto de aplicación que tiene en la práctica.

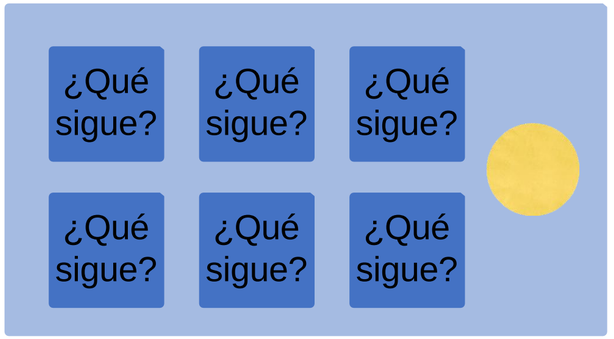
¿Por qué programar?: La utilidad de las computadoras

escuela británica de artes creativas y tecnología

- Los ordenadoresestán construidos con un propósito: hacer cosas por nosotros.

- Sin embargo, tenemos que hablar su lenguaje para describir lo que queremos hacer.

- Los usuarios lo tienen fácil: alguien ya ha introducido muchos programas (instrucciones) en el ordenador y los usuarios sólo tienen que elegir los que quieren utilizar.



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Los programadores se anticipan a las necesidades

- Son curiosos y pacientes.
- Tienenhabilidades de comunicación y de trabajo en equipo.
- Mantienen una actitud positiva en la resolución de problemas con una alta tolerancia a la frustración.
- Poseen habilidades de abstracción que les permiten traducir los problemas en soluciones a través de la formulación de algoritmos.

Usuarios vs Programadores

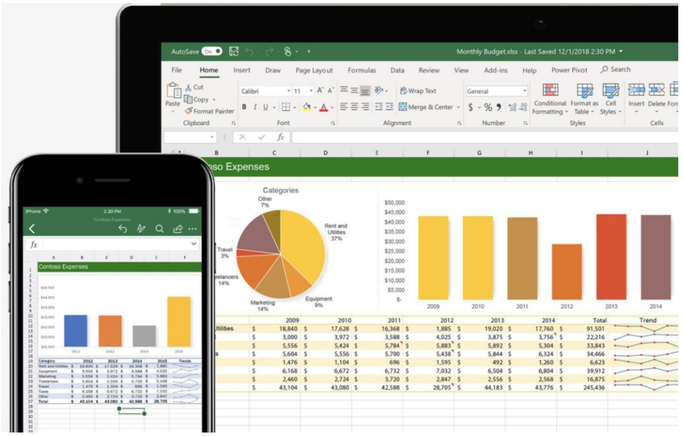
escuela británica de artes creativas y tecnología

- Los usuarios ven los ordenadores como un conjunto de herramientas: procesador de textos, hoja de cálculo, mapa, lista de tareas, etc.

- Los programadores aprenden las "formas" del ordenador y el lenguaje informático

- Los programadores tienen algunas herramientas que les permiten construir nuevas herramientas

- Los programadores a veces escriben herramientas para muchos usuarios y a veces escriben pequeños "ayudantes" para ellos mismos para automatizar una tarea



Beneficios de la programación

- Los datos, la información y las redes son nuestro problema a resolver.
- El hardware y el software (construido por el programador) son nuestros amigos y aliados en esta búsqueda.
- Los usuariosfinales (partes interesadas/actores) son los amos.

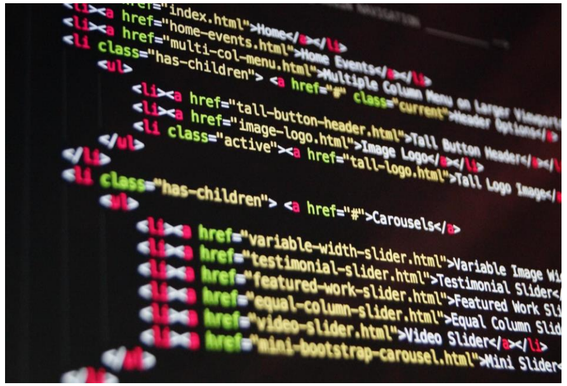
Computadora
Hardware + Software

Datos | Informació n | .... | Redes

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

¿Qué es un programa (o código)?

- Una secuencia de instrucciones almacenadas
- Un “trocito de nuestra inteligencia” en el ordenador
- Pensamos en algo, lo codificamos y se lo damos a otra persona para que se ahorre el tiempo y la energía de averiguarlo
- Una obra de arte creativa, sobre todo cuando hacemos un buen trabajo de experiencia de usuario.



Programas en la vida humana

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

https://www.youtube.com/watch?v=6LIkX0U6f5k

El pensamiento algorítmico – computacional

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Etapa 1: Descomposición

Consiste en desglosar un problema en partes pequeñas que sean más fáciles de manejar.

Ejemplo: Encuentre la suma de todos los números entre 1 y 200

1 + 2 = 3

3 + 4 = 7

5 + 6 = 11

7 + 8 = 15

etc....

200 + 1 = 201

199 + 2 = 201

198 + 3 = 201

etc....

El pensamiento algorítmico – computacional

escuela británica de artes creativas y tecnología

Etapa 2: Identificar patrones o tendencias dentro del problema

Permite contestar a la pregunta: ¿Qué se repite dentro del problema que pueda ser generalizado?

200 + 1 = 201

199 + 2 = 201

198 + 3 = 201

etc....

200 / 2 = 100 Pares

El pensamiento algorítmico – computacional

escuela británica de artes creativas y tecnología

Etapa 3: Abstracción

Identifica similaridades específicas así como diferencias entre diversos problemas para encontrar una solución

$$(200 + 1) * (200 / 2) = 20{,}100$$

Suma de cada par

Número de pares

El pensamiento algorítmico – computacional

escuela británica de artes creativas y tecnología

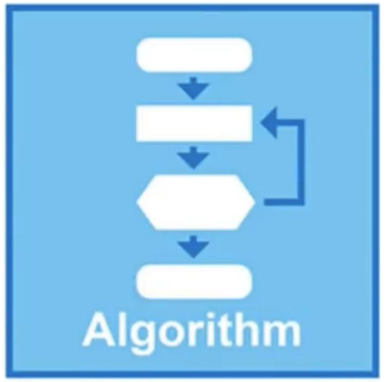
Etapa 4: Desarrollo de instrucciones paso a paso que permiten tanto resolver el problema actual como problemas similares.

Ejemplo: Encuentre la suma de todos los números entre 1 y 200

Paso 1: **200 + 1 = 201**

Paso 2: **200 / 2 = 100**

Paso 3: **201 * 100 = 20,100**



El pensamiento algorítmico – computacional

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

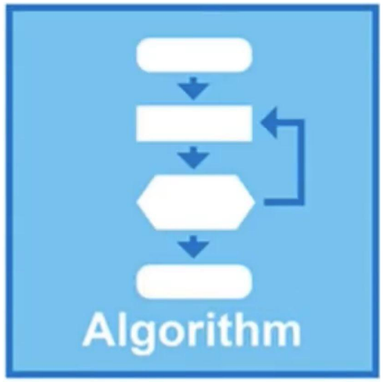
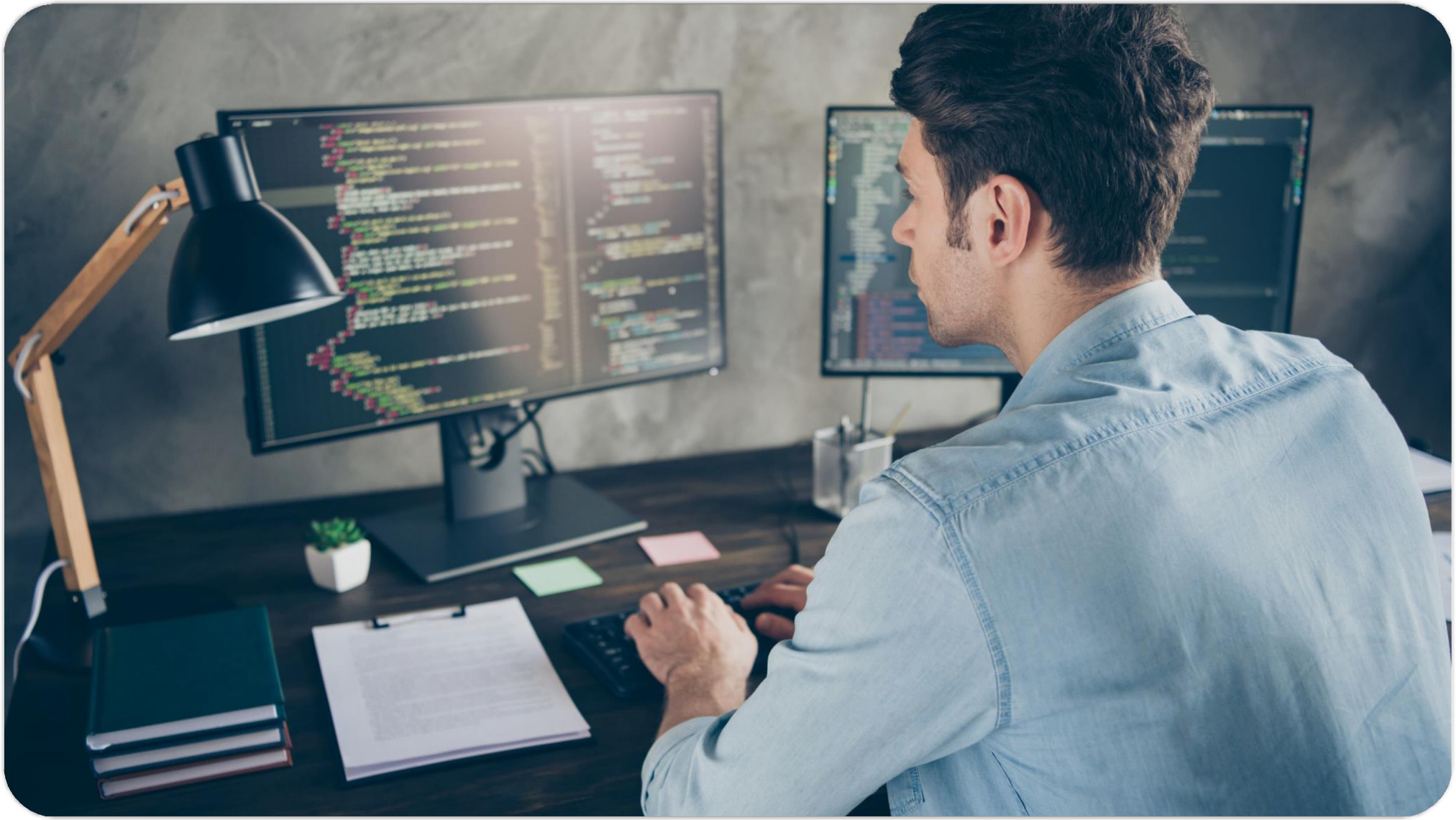
Aplicación a otro problema …

Ejemplo: Encuentre la suma de todos los números entre 1 y 1000

Paso 1: 1,000 + 1 = 1,001

Paso 2: 1,000 / 2 = 500

Paso 3: 1,001 * 500 = 500,500



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología